

Documentación Completa del Proyecto — Inventory Xpress

Documento técnico para desarrolladores y mantenedores. Para el uso funcional del sistema por parte del cliente, ver [MANUAL_DE_USUARIO.md](#). Última revisión de contenido contra el código: 2026-07.

Tabla de contenido

1. [Introducción general](#)
2. [Objetivo del proyecto](#)
3. [Alcance](#)
4. [Visión general del sistema](#)
5. [Arquitectura](#)
6. [Estructura de carpetas y archivos](#)
7. [Tecnologías y su propósito](#)
8. [Dependencias principales](#)
9. [Configuración del entorno](#)
10. [Instalación](#)
11. [Ejecución local](#)
12. [Base de datos](#)
13. [Módulos principales](#)
14. [Funcionalidades, una por una](#)
15. [Roles, permisos y restricciones](#)
16. [Flujos de trabajo principales](#)
17. [Reglas de negocio](#)
18. [Validaciones importantes](#)
19. [Manejo de errores](#)
20. [Seguridad](#)
21. [Auditabilidad y trazabilidad](#)
22. [Despliegue y producción](#)
23. [Mantenimiento](#)
24. [Recomendaciones para futuros desarrolladores](#)
25. [Limitaciones actuales](#)
26. [Posibles mejoras futuras](#)
27. [Inconsistencias detectadas](#)

1. Introducción general

Inventory Xpress es una aplicación web para la **gestión de inventario de cualquier negocio** que necesite controlar el stock de sus insumos o productos: tiendas, minimercados, bodegas, ferreterías, farmacias, bares, restaurantes, cafeterías, etc. Permite organizar los productos en **categorías configurables**, registrar **movimientos** de entrada/salida/ajuste, llevar un **conteo diario** por área, emitir **alertas de reposición** y generar **reportes** por período. Incluye un módulo de **auditoría** que registra las acciones sensibles del sistema.

El sistema **se despliega de forma independiente para cada cliente**: cada negocio tiene su **propio despliegue y su propia base de datos**. Un único código base (main) alimenta todos los despliegues; la diferencia entre clientes es **configuración** (variables de entorno + un registro de clientes), nunca código.

***Modelo de despliegue (importante):** no es un SaaS multi-tenant compartido (muchos clientes en una misma base). Cada cliente = una **base Turso** + un **proyecto Vercel** + un **dominio**, con aislamiento físico de datos.*

El sistema funciona en dos modos de autenticación:

- **Standalone:** autenticación propia (usuarios en la base de datos local, login en /login).
- **Integrated:** sin login propio; valida el JWT de sesión emitido por **Nómina Xpress** (inicio de sesión único entre ambas aplicaciones), que actúa como **fuentes de verdad de los permisos**.

2. Objetivo del proyecto

Dar a cualquier negocio una herramienta simple y confiable para saber **qué hay en stock y cuánto** en todo momento, con soporte para:

- **Catálogo de productos** organizados en categorías y subcategorías configurables.
- **Movimientos** de entrada, salida y ajuste con trazabilidad de quién y cuándo.
- **Conteo diario** estructurado por área/categoría, que detecta discrepancias entre el stock del sistema y el conteo físico real.
- **Alertas** cuando un producto cae por debajo de su mínimo.
- **Reportes** de consumo/movimiento por período (semana, quincena, mes, histórico).
- **Control de acceso granular** por rol, rol personalizado y permiso individual.
- **Auditoría** de las acciones sensibles.
- Un **módulo opcional** de control por nivel de botella para productos embotellados que no se cuentan por unidad exacta (p. ej. licores; útil en bares/restaurantes).

3. Alcance

Incluye: autenticación (standalone o integrada), gestión de productos y categorías jerárquicas, movimientos de stock (entrada/salida/ajuste), conteo/inventario diario por categoría (apertura, cierre, reapertura, entradas y salidas no registradas), alertas de stock bajo, reportes por período, auditoría con retención de 6 meses, gestión de usuarios/roles/permisos (en modo standalone), modelo multi-cliente con feature flags por instancia y backups per-cliente.

Módulo opcional (feature flag cocktails, OFF por defecto): control de productos **por nivel de botella** (semáforo de 5 estados + botellas en reserva) en lugar de conteo numérico. Está pensado para líquidos embotellados que duran varias semanas y no se miden por unidad exacta (p. ej. licores de bar). Se activa por cliente cuando aplica.

No incluye (fuera de alcance): facturación, ventas o punto de venta (POS); contabilidad; recetas o escandallos; medición en unidades continuas (mililitros, gramos) con conversión; multi-tenancy con base de datos compartida (cada cliente usa una base **física e independiente**); respaldo de imágenes de producto en el sistema de backups actual (solo se respaldan las bases de datos).

4. Visión general del sistema

- **Un solo código base** (main) alimenta todos los despliegues; la diferencia entre clientes se configura **solo con variables de entorno** (branding, feature flags, credenciales) más el registro versionado `clients/registry.json`.

- **Base de datos por cliente:** cada cliente tiene su propia base **Turso (libSQL)** en producción (un único negocio por base); en local se usa un archivo SQLite (file:./inventario.db) con el mismo adapter.
- **Dos modos de autenticación** (AUTH_MODE): standalone (login propio) o integrated (JWT compartido con Nómina Xpress).
- **Dos funciones conmutables por cliente** (feature flags, OFF por defecto): cocktails (control por nivel de botella) y dailyInventory (flujo de conteo diario).



5. Arquitectura

5.1 Patrón general

Aplicación **Next.js 16 (App Router)** con renderizado del lado del servidor:

- Los **Server Components** leen de la base de datos **directamente** vía el cliente Prisma (src/lib/db.ts); nunca hacen fetch a una API route propia.
- Las **mutaciones** (crear/editar/borrar, registrar movimientos) van por **API routes** (src/app/api/*) invocadas desde componentes cliente.
- La **autorización fina** se resuelve en cada página/API contra los permisos efectivos; el middleware (src/proxy.ts) solo hace el *gating* grueso de acceso.

5.2 Modo de autenticación (AUTH_MODE)

Valor	Comportamiento
standalone	Login propio en /login. Tabla User en la BD local. Los permisos se resuelven desde la BD en cada request (un cambio de rol aplica sin re-login).
integrated	Sin login propio. El middleware valida el JWT de Nómina Xpress (cookie compartida, mismo NEXTAUTH_SECRET). userId/username de los movimientos se copian del JWT (no son claves foráneas).

El modo se centraliza en src/lib/config.ts (config.authMode), que lee process.env una sola vez y expone configuración tipada.

5.3 Capa de datos (Prisma 7 + libSQL)

Prisma 7 usa un motor "client" que requiere un **adapter**. Se usa @prisma/adapters-libsql con @libsql/client para local y producción por igual (src/lib/db.ts):

```
const adapter = new PrismaLibSql({
  url: process.env.TURSO_DATABASE_URL!, // file:./inventario.db en local; libsql://... en prod
  authToken: process.env.TURSO_AUTH_TOKEN,
});
export const prisma = new PrismaClient({ adapter });
```

- El `schema.prisma` **no** define `url` en el `datasource` — la URL vive en `prisma.config.ts` (que lee `TURSO_DATABASE_URL` ?? `"file:./inventario.db"`).
- El cliente Prisma se genera en `src/generated/prisma/` (output custom; no editar a mano).
- En desarrollo, la instancia de Prisma se cachea en `globalThis` para evitar múltiples conexiones con el hot-reload.

5.4 Middleware (src/proxy.ts)

En Next.js 16 el middleware se llama `proxy.ts` (no `middleware.ts` en la raíz). Corre en **edge runtime**, por lo que solo hace el *gating* grueso:

- Sin sesión → redirige a `/login` (standalone) o a `NOMINA_APP_URL/login` (integrated).
- Con sesión pero sin acceso efectivo (`canAccessInventory`) → redirige a `/unauthorized`.
- El control fino se resuelve en cada Server Component / API route contra la BD.

5.5 Flujo de datos (invariante clave)

`currentStock` **solo** se modifica dentro de una transacción Prisma que también crea el `StockMovement` correspondiente. Nunca se actualiza el stock sin registrar el movimiento.

6. Estructura de carpetas y archivos

```
inventario-restaurant/
├── prisma/
│   ├── schema.prisma      # Modelo de datos (Category, Product, StockMovement, ...)
│   ├── seed.ts            # Datos iniciales: categorías demo + 3 usuarios por rol
│   └── backfill-*.ts       # Scripts puntuales de migración de datos
├── prisma.config.ts       # Config Prisma (URL de la BD, seed, migraciones)
├── clients/registry.json  # Índice de clientes (sin secretos)
├── scripts/
│   ├── provision-client.mjs # Alta de cliente (crea BD Turso, schema, seed)
│   ├── db-dump.mjs / db-restore.mjs / db-verify.mjs # Backups y restauración
│   ├── backup-preflight.mjs # Chequeo registry <-> DB_TARGETS
│   └── apply-turso-sql.mjs  # Aplica un .sql a una BD Turso
├── .github/workflows/backup-db.yml # Backup semanal per-cliente
├── src/
│   ├── proxy.ts           # Middleware Next.js 16 (gate de sesión y acceso)
│   ├── app/
│   │   ├── (auth)/login/  # Login (solo standalone)
│   │   ├── (dashboard)/   # Rutas protegidas (shell sidebar + header)
│   │   │   ├── page.tsx   # Dashboard
│   │   │   ├── productos/ # Listado, alta y edición de productos
│   │   │   ├── movimientos/ # Registro e historial de movimientos
│   │   │   ├── inventario-diario/ # Conteo diario por categoría
│   │   │   ├── alertas/ reportes/ auditoria/ perfil/
│   │   │   └── admin/      # categorías / usuarios / roles
│   │   ├── api/           # API routes (ver §13.3)
│   │   └── unauthorized/   # Página de acceso denegado
│   ├── components/        # layout, products, movements, inventario, ui (shadcn/ui)
│   ├── lib/               # auth, config, permissions, roles, bottle, audit, db, ...
│   ├── types/             # next-auth.d.ts, index.ts
│   └── generated/prisma/   # Cliente Prisma generado (no editar)
├── docs/                  # Documentación (ver docs/README.md)
├── CLAUDE.md / AGENTS.md  # Instrucciones para asistentes de IA
└── README.md              # Presentación y arranque rápido
```

7. Tecnologías y su propósito

Tecnología	Propósito
Next.js 16 (App Router)	Framework full-stack: Server Components, API routes, middleware.
TypeScript (strict)	Tipado estricto, sin any; el contrato del JWT compartido depende de tipos correctos.
Tailwind CSS v4 + shadcn/ui	Estilos utilitarios y primitivas de UI accesibles (Radix).
Prisma 7 ORM	Acceso a datos tipado; motor "client" con adapter.
libSQL / Turso	Base de datos SQLite distribuida (una por cliente en prod); SQLite local en dev.
NextAuth v5	Autenticación (Credentials en standalone) con sesión JWT.
bcryptjs	Hash de contraseñas (modo standalone).
Vercel Blob	Almacenamiento de imágenes de productos.
zod	Validación de entradas de usuario.
lucide-react / sonner / next-themes	Iconografía, notificaciones toast y temas.
pnpm	Gestor de paquetes.
GitHub Actions	Backups automáticos per-cliente.
Vercel	Hosting, variables de entorno por proyecto y despliegue.

8. Dependencias principales

Ver versiones exactas en package.json. **Producción:** next@16, react/react-dom@19, @prisma/client + @prisma/adapter-libsql + @libsql/client, next-auth v5 (beta), @auth/prisma-adapter, @vercel/blob, bcryptjs, zod, lucide-react, sonner, next-themes, class-variance-authority, clsx, tailwind-merge y varios @radix-ui/*. **Desarrollo:** prisma, typescript, eslint + eslint-config-next, tailwindcss + @tailwindcss/postcss, tsx, dotenv, @types/*.

pnpm.onlyBuiltDependencies *limita los scripts de build a @prisma/engines, prisma y bcryptjs.*

9. Configuración del entorno

Plantilla en .env.example. Copiar a .env (o .env.local) y completar:

Variable	Ámbito	Descripción
AUTH_MODE	ambos	standalone o integrated.
NEXTAUTH_SECRET	ambos	Secreto JWT. Idéntico al de Nómina Xpress en modo integrated; único por cliente en standalone.
NEXTAUTH_URL	ambos	URL base de esta app (ej. http://localhost:3001).
TURSO_DATABASE_URL	ambos	Local: file:./inventario.db. Prod: libsql://...turso.io.
TURSO_AUTH_TOKEN	prod	Token de la BD Turso del cliente (omitir en local).
NOMINA_APP_URL	integrated	URL de Nómina Xpress (server-side, redirects de login/logout).
NEXT_PUBLIC_NOMINA_APP_URL	integrated	URL de Nómina Xpress (client-side, enlaces).
BLOB_READ_WRITE_TOKEN	opcional	Token de Vercel Blob (subida de imágenes).
ROOT_DOMAIN	prod	Dominio raíz para la cookie compartida entre subdominios.
NEXT_PUBLIC_BRAND_NAME	opcional	Nombre de marca mostrado (def. Inventario).

Variable	Ámbito	Descripción
NEXT_PUBLIC_BRAND_LOGO	opcional	URL del logo de marca.
NEXT_PUBLIC_FEATURE_COCKTAILS	opcional	true activa el control por nivel de botella (OFF por defecto).
NEXT_PUBLIC_FEATURE_DAILY_INV	opcional	true activa el inventario diario (OFF por defecto).
NOMINA_PERMISSION_SYNC_URL / NOMINA_SYNC_SECRET	opcional	Webhook a Nómina al crear categoría raíz (sync de permisos).

Las variables con prefijo NEXT_PUBLIC_ se incrustan en el bundle del cliente; cambiarlas requiere **rebuild** del proyecto.

10. Instalación

Requisitos: **Node.js 20+** y **pnpm**.

```
pnpm install          # instalar dependencias
cp .env.example .env  # configurar variables (mínimo AUTH_MODE, NEXTAUTH_SECRET, TURSO_DATABASE_URL)
npx prisma generate   # generar el cliente Prisma en src/generated/prisma
npx prisma db push    # crear el esquema en la BD local (SQLite)
pnpm seed             # datos iniciales (categorías demo + usuarios por rol)
```

11. Ejecución local

```
pnpm dev      # http://localhost:3001
```

Otros comandos: `pnpm build` (incluye `prisma generate`), `pnpm start`, `pnpm lint`, `pnpm seed`, `npx prisma db push`, `npx prisma generate`. Credenciales demo: ver §15.6.

12. Base de datos

Motor: **SQLite** en local, **Turso (libSQL)** en producción, vía el adapter `@prisma/adpater-libsql`. Esquema en `prisma/schema.prisma`.

12.1 Tablas principales

Modelo	Descripción
Category	Categorías jerárquicas (raíz + subcategorías, un nivel). slug único y estable (base de las claves de permiso por categoría), sortOrder, active.
Product	Producto de inventario: name, unit, currentStock (Float), minStock, imageUrl, categoryId, active. Campos opcionales de control por botella (bottleLevel, reserveBottles, alertBottleLevel), null salvo en productos de la subcategoría bajo seguimiento.
StockMovement	Movimiento: type (ENTRY/EXIT/ADJUSTMENT), quantity (Float con signo), notes, userId, userName, createdAt. Trazabilidad del inventario diario: dailyInventoryItemId + source.
DailyInventory	Jornada de conteo por categoría raíz: date (YYYY-MM-DD), status (open/closed), closedAt/closedBy, reopenedAt/reopenedBy/reopenReason. Única por (date, categoryId).
DailyInventoryItem	Ítem de una jornada: initialCount, finalCount, unregisteredEntry/unregisteredExit (+ motivo/hora), y snapshot de botella. Único por (dailyInventoryId, productId).
AuditLog	Bitácora liviana: action, entityType, entityId, categoryId/categoryName, userId/userName, summary, result (success/denied). Retención 6 meses.
User (solo standalone)	Cuenta de acceso: username único, passwordHash, role, customRoleId, overrides permsGrant/permsRevoke, active.
Role (solo standalone)	Rol personalizado: name, slug único, permissions (JSON string[]), active.

12.2 Relaciones clave

```
Category 1-N Product          Category 1-N Category (parent/children, un nivel)
Category 1-N DailyInventory    Product 1-N StockMovement
Product 1-N DailyInventoryItem
DailyInventory 1-N DailyInventoryItem (onDelete: Cascade)
Role 1-N User                  (customRole; solo standalone)
```

12.3 Reglas de persistencia (destacadas)

1. **currentStock** **solo cambia dentro de una transacción** que también crea el StockMovement. Nunca se toca el stock sin registro del movimiento.
2. En **modo integrated** no hay tabla de usuarios: `userId/userName` en los movimientos son *strings* copiados del JWT (no claves foráneas).
3. El `slug` de una categoría es **estable**: se genera una vez al crear y no cambia aunque se renombre (es la clave del contrato de permisos con Nómina).
4. Idempotencia del inventario diario vía `@@unique([dailyInventoryItemId, source])` y `@@unique([date, categoryId])`.

12.4 Migraciones

- **Local:** `npx prisma db push + npx prisma generate`.
- **Producción / alta de cliente:** `scripts/provision-client.mjs` genera el SQL con `prisma migrate diff --from-empty` y lo aplica con `scripts/apply-turso-sql.mjs`, luego corre el seed inicial.

13. Módulos principales

13.1 Autenticación (src/lib/auth.ts, auth.config.ts, proxy.ts)

`auth.config.ts` es la configuración *edge-safe* (solo callbacks JWT). `auth.ts` añade en standalone el provider `Credentials (bcrypt)` y **re-resuelve los permisos desde la BD en cada request**, de modo que un cambio de rol/overrides aplica **sin re-login**. En *integrated*, los permisos llegan firmados en el JWT de Nómina.

13.2 Configuración y feature flags (config.ts)

Objeto `config` con `authMode`, `brand.{name, logoUrl}` y `features.{userManagement, cocktails, dailyInventory}`. `userManagement` está acoplado **intencionalmente** a `authMode === "standalone"`.

13.3 API routes (src/app/api/)

Ruta	Métodos	Permiso
/api/products + /[id]	GET, POST, PUT, DELETE	crear/editar/eliminar/borrado permanente según clave
/api/categories + /[id]	GET, POST, PUT, DELETE	canManageCategories
/api/movements	GET, POST	canDoStockCount (+canAdjustStock para ajustes)
/api/daily-inventory + /[id]	GET, POST, PATCH, DELETE	canDoStockCount / canReopenDailyInventory + flag dailyInventory
/api/alerts + /shopping-list	GET	acceso
/api/reports	GET	canViewReports
/api/inventory-permissions	GET	rol administrativo (sync con Nómina)
/api/upload	POST	subida de imagen (Vercel Blob)
/api/profile	GET, PUT	solo standalone

Ruta	Métodos	Permiso
/api/admin/users + /roles (+/[id])	GET, POST, PUT, DELETE	canManageUsers (standalone)

Regla no negociable: cada API route verifica permisos explícitamente al inicio, antes de tocar la BD. El middleware **no** protege las llamadas directas a /api.

13.4 Lógica de negocio (src/lib/)

permissions.ts (claves INV y helpers), roles.ts (catálogo, roles base y resolución efectiva), permission-registry.ts (sync con Nómina), bottle.ts (control por botella), audit.ts (registro y purga), blob.ts, slug.ts, category-order.ts, numeric.ts, utils.ts.

14. Funcionalidades, una por una

14.1 Dashboard (/)

Tarjetas de resumen (productos activos, alertas de stock, entradas y salidas del día), lista de productos bajo mínimo y movimientos recientes.

Inventario

Gestión de stock

Dashboard

Productos

Movimientos

Inventario Diario

Alertas 76

Reportes

Categorías

Auditoría

Roles

Usuarios

Super Administrador SUPERADMIN

Dashboard

Bienvenido, Super Administrador

141

Productos activos

77

Alertas de stock

0

Entradas hoy

0

Salidas hoy

Stock bajo mínimo Ver todos (76)

5TA LAS CABRAS Vinos	4 botella	Bajo mínimo
AGUA BRISA SABORIZADA Gaseosas	0 botella	Sin stock
AGUA TONICA SCHWEPES Licores	0 botella	Sin stock
AGUARDIENTE TAPA AZUL Licores	0 botella	Sin stock
AGUARDIENTE TAPA NEGRA Licores	0 botella	Sin stock
APEROL SPRITZ Cócteles	1 botella	Bajo mínimo
ATUN Congelador Blanco	2 unidad	Bajo mínimo
ATUN X300GR Congelador #2	1 unidad	Bajo mínimo

Movimientos recientes Ver historial

5TA LAS CABRAS 04/07/2026, 11:59 a. m.	+4 botella	Entrada
NARANJA 04/07/2026, 11:58 a. m.	-1 unidad	Salida
KIWI 04/07/2026, 11:58 a. m.	-21 unidad	Salida
FRUTOS ROJOS 04/07/2026, 11:58 a. m.	-21 unidad	Salida
FRUTOS AMARILLOS 04/07/2026, 11:58 a. m.	-41 unidad	Salida
COCO 04/07/2026, 11:58 a. m.	-5 unidad	Salida
PANUL TINTO 04/07/2026, 11:58 a. m.	-1 botella	Salida
PANUL BLANCO 04/07/2026, 11:58 a. m.	-5 botella	Salida

14.2 Productos (/productos)

Listado con búsqueda y estado de stock (En stock / Bajo mínimo / Sin stock). Alta (/productos/nuevo) y edición (/productos/[id]/editar) con imagen opcional (Vercel Blob). Un producto define su unit, minStock y categoría.

14.3 Movimientos (/movimientos)

Registro de **entradas, salidas y ajustes** por producto, con historial paginable y filtrable (/movimientos/historial). ENTRY suma, EXIT resta (valida stock suficiente), ADJUSTMENT aplica un delta con

signo (requiere canAdjustStock).

14.4 Inventario diario (/inventario-diario) — *flag* dailyInventory

Conteo por **categoría raíz**. Flujo: seleccionar categoría → **abrir** jornada (conteo inicial) → registrar movimientos durante el día → **cerrar** (conteo final, con entradas/salidas no registradas y su motivo/hora) → opcionalmente **reabrir** (requiere canReopenDailyInventory, deja motivo). Con el módulo de botella activo, los productos bajo seguimiento se registran por nivel + reserva (con botón "Mantener igual"), sin generar movimientos de stock.

Inventario
Gestión de stock

Dashboard

Productos

Movimientos

Inventario Diario

Alertas 76

Reportes

Categorías

Auditoría

Roles

Usuarios

Super Administrador SUPERADMIN

Todas las categorías

Inventario Diario · Barra
Viernes, 10 De Julio De 2026

Historial de inventarios (5)

Conteo inicial del día

Registra las existencias físicas actuales. Los campos vacíos o en cero se registrarán como **sin existencias (0 unidades)**.

LICORES

Producto	Stock sistema	Conteo inicial *
AGUA TONICA SCHWEPPES	0 botella	0
AGUARDIENTE TAPA AZUL	0 botella	0
AGUARDIENTE TAPA NEGRA	0 botella	0
CERVEZA CORONA	1 botella	0
CERVEZA DUVEL	1 botella	0
CERVEZA ESTRELLA DE GALICIA	15 botella	0
CERVEZA HEINIKEN	2 botella	0

14.5 Alertas (/alertas)

Dos grupos: productos numéricos con $\text{currentStock} \leq \text{minStock}$, y —si el módulo de botella está activo— productos embotellados que requieren reposición (regla de §17.3). Permite copiar una **lista de compras**.

14.6 Reportes (/reportes) — *permiso* canViewReports

Reporte por período (**semana, quincena, mes, histórico**). Por producto: stock inicial del período, entradas, salidas y stock actual. $\text{stock_inicial} = \text{currentStock} - \text{netDelta_del_período}$.

Inventario
Gestión de stock

Dashboard

Productos

Movimientos

Inventario Diario

Alertas 76

Reportes

Categorías

Auditoría

Roles

Usuarios

Super Administrador SUPERADMIN

Reportes

Reporte de inventario por período

Este mes
Todas las categorías
Todos
Activos
Inactivos

Buscar producto...

Productos
141

Con movimientos en período
38

Sin stock (activos)
30

Este mes

141 productos

PRODUCTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA
5TA LAS CABRAS	Barra	Vinos
AGUA BRISA SABORIZADA	Barra	Gaseosas
AGUA TONICA SCHWEPES	Barra	Licores
AGUARDIENTE TAPA AZUL	Barra	Licores
AGUARDIENTE TAPA NEGRA	Barra	Licores
ALBONDIGAS	Cocina	Congelador Blanco
ANILLOS DE CALAMAR	Cocina	Congelador #1
APEROL SPRITZ	Barra	Cócteles
AREPA DE HUEVO	Cocina	Congelados Desayunos
ARROZ BLANQUEADO	Cocina	Congelador #2

14.7 Auditoría (/auditoria) — permiso canViewAudit

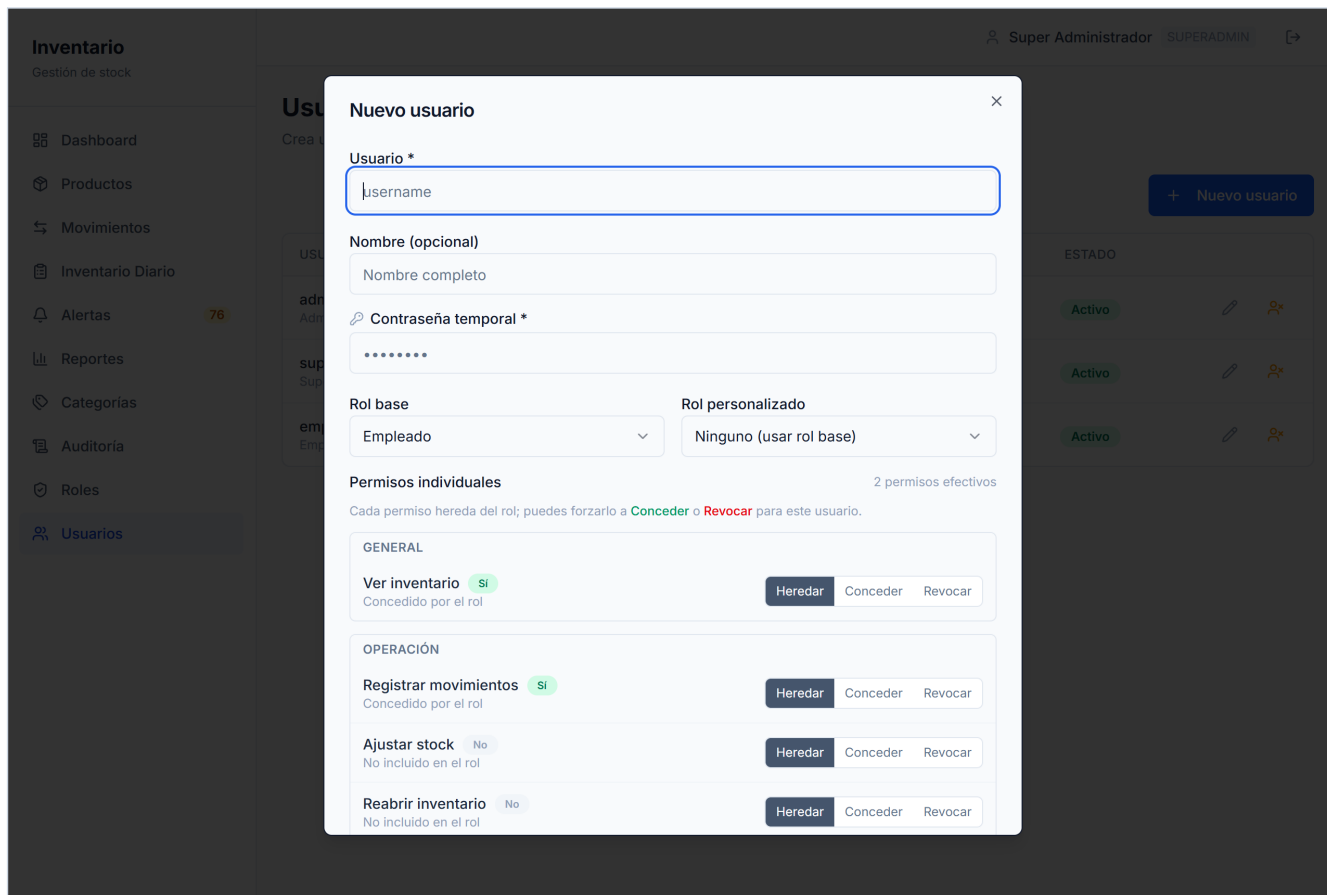
Tabla filtrable (por acción, usuario, resultado, texto y rango de fechas) de las acciones sensibles del sistema, con paginación. Retención de 6 meses.

14.8 Perfil (/perfil) — solo standalone

El usuario cambia su nombre de usuario y su contraseña.

14.9 Administración — solo standalone

- **Categorías** (/admin/categorias, canManageCategories): crear/editar categorías raíz y subcategorías; al crear una raíz se generan sus 5 claves de permiso.
- **Usuarios** (/admin/usuarios, canManageUsers): crear/editar usuarios; asignar rol base, rol personalizado y overrides (conceder/revocar) por permiso.
- **Roles** (/admin/roles, canManageUsers): definir roles personalizados como conjuntos nombrados de permisos.



15. Roles, permisos y restricciones

15.1 Claves de permiso globales (12) — objeto INV en permissions.ts

Clave	Helper	Acción
inventory:view	canAccessInventory	Acceder al inventario (dashboard, ver productos y alertas).
inventory:products:create	canCreateProducts	Crear productos.
inventory:products:edit	canEditProducts	Editar productos.
inventory:products:delete	canDeleteProducts	Activar/desactivar productos.
inventory:products:hard_delete	canHardDeleteProducts	Borrado permanente (solo sin historial).
inventory:categories:manage	canManageCategories	Crear/editar categorías.
inventory:stock:count	canDoStockCount	Registrar movimientos e inventario diario.
inventory:stock:adjust	canAdjustStock	Ajustes manuales (tipo ADJUSTMENT).
inventory:daily:reopen	canReopenDailyInventory	Reabrir inventario diario cerrado.
inventory:reports:view	canViewReports	Ver reportes.
inventory:audit:view	canViewAudit	Ver auditoría.
inventory:users:manage	canManageUsers	Gestionar usuarios y roles (standalone).

15.2 Claves por categoría de inventario diario

Cada **categoría raíz** genera 5 claves derivadas de su slug:

inventory:daily:<slug>:{view|open|close|edit|history}. Las subcategorías **heredan** el permiso de su raíz. canDailyCategory evalúa primero la clave granular por categoría y, como *fallback*, la clave global equivalente

(open/close → stock:count; edit/reabrir → daily:reopen; view → view; history solo por clave granular).

15.3 Roles base y presets (roles.ts)

Rol	Alcance
SUPERADMIN	Todos los permisos (a prueba de bloqueo: siempre obtiene el catálogo completo).
ADMIN	Opera el inventario: view, stock:count, stock:adjust, daily:reopen, reports:view, products:delete (activar/desactivar), audit:view. No crea/edita productos, ni gestiona categorías o usuarios.
EMPLOYEE	view, stock:count.

15.4 Resolución de permisos efectivos (standalone)

resolveUserPermissions(user): usuario inactivo → sin permisos; SUPERADMIN → todo; fuente = rol personalizado activo (reemplaza) o rol base; efectivos = **(fuente + permsGrant) – permsRevoke**. En integrated, los permisos llegan firmados en inventoryPermissions del JWT de Nómina (con *fallback* de compatibilidad a view + stock:count si el JWT solo trae inventoryAccess).

15.5 Rol PROPRIETARY

Definido en **Nómina Xpress** (no en los roles base locales). En integrated recibe los 12 permisos globales y entra por el gate de acceso como cualquier rol con permisos.

15.6 Credenciales demo (standalone)

Rol	Usuario	Contraseña
SUPERADMIN	superadmin	superadmin123
ADMIN	admin	admin123
EMPLOYEE	empleado	empleado123

16. Flujos de trabajo principales

16.1 Inicio de sesión

- **Standalone:** /login → provider Credentials (bcrypt) → JWT con permisos resueltos.
- **Integrated:** sin login propio; el middleware valida el JWT de Nómina. Sin sesión → redirige a NOMINA_APP_URL/login. Los cambios de permisos requieren **re-login**.

16.2 Registro de un movimiento

1. El usuario elige producto, tipo (ENTRY/EXIT/ADJUSTMENT) y cantidad.
2. La API valida permisos, existencia y estado del producto, y las reglas de stock.
3. En una transacción: crea el StockMovement y actualiza currentStock.

16.3 Jornada de inventario diario

1. Seleccionar categoría raíz accesible.
2. **Abrir:** conteo inicial (ajusta stock con source: daily_open_adjust si difiere).
3. Registrar movimientos durante el día (opcional).
4. **Cerrar:** conteo final + entradas/salidas no registradas (con motivo y hora); se generan los movimientos daily_nr_entry/exit/close_adjust.
5. **Reabrir** (opcional): requiere canReopenDailyInventory; deja reopenReason.

16.4 Alta de un cliente nuevo (multi-cliente)

scripts/provision-client.mjs <slug> crea la BD Turso, aplica schema + seed e imprime un checklist (proyecto Vercel, env vars, DNS, entrada en clients/registry.json, secret de backup). Ver docs/runbooks/releases-y-multicliente.md.

17. Reglas de negocio

17.1 Stock y movimientos

- ENTRY: quantity positiva; incrementa currentStock.
- EXIT: quantity negativa; decrementa. **No** se permite dejar el stock por debajo de 0.
- ADJUSTMENT: delta con signo (positivo aumenta, negativo disminuye); requiere canAdjustStock.
- El currentStock y el StockMovement se escriben siempre juntos en una transacción.

17.2 Control por nivel de botella (módulo opcional)

Aplica solo a productos cuya subcategoría tiene el slug bajo seguimiento (BOTTLE_TRACKING_SLUGS, hoy cocteles) y solo con el flag cocktails activo (isBottleTrackedSlug).

- **Stock disponible** = reserveBottles + 1 si hay botella abierta con contenido (bottleLevel != null). bottleStock(level, reserve).
- Niveles ordenados: full(5) > three_quarters(4) > half(3) > quarter(2) > almost_empty(1).
- **Vaciar** la botella abierta: si hay reserva, destapa una nueva (reserve-1, nivel full); si no, queda sin botella abierta (null, stock 0). emptyOpenBottle(reserve).
- ENTRY/EXIT mueven la **reserva** (enteros positivos); EXIT valida reserva suficiente.
- Ajuste Nivel (BOTTLE_ADJUST) recalcula currentStock y persiste como StockMovement de tipo ADJUSTMENT con source: bottle_adjust.

Inventario

Gestión de stock

Dashboard

Productos

Movimientos

Inventario Diario

Alertas76

Reportes

Categorías

Auditoría

Roles

Usuarios

Super Administrador

SUPERADMIN

CÓCTELES

Mantener igual

APEROL SPRITZ	Llena	3/4	Mitad	1/4	Casi vacía	Vaciar	Reserva	-	0	+
BACARDI RON BLANCO	Llena	3/4	Mitad	1/4	Casi vacía	Vaciar	Reserva	-	1	+
CAMPARI	Llena	3/4	Mitad	1/4	Casi vacía	Vaciar	Reserva	-	2	+
GINEBRA BEEFEATER	Llena	3/4	Mitad	1/4	Casi vacía	Vaciar	Reserva	-	0	+
GINEBRA GORDON'S	Llena	3/4	Mitad	1/4	Casi vacía	Vaciar	Reserva	-	1	+
GINEBRA SELVA	Llena	3/4	Mitad	1/4	Casi vacía	Vaciar	Reserva	-	2	+
MARTINI	Llena	3/4	Mitad	1/4	Casi vacía	Vaciar	Reserva	-	0	+
RON ZACAPA AMBAR	Llena	3/4	Mitad	1/4	Casi vacía	Vaciar	Reserva	-	1	+
SOHO	Llena	3/4	Mitad	1/4	Casi vacía	Vaciar	Reserva	-	2	+
TEQUILA JOSE CUERVO	Llena	3/4	Mitad	1/4	Casi vacía	Vaciar	Reserva	-	0	+
TRIPLE SEC	Llena	3/4	Mitad	1/4	Casi vacía	Vaciar	Reserva	-	1	+
VERMOUTH EXTRA SECO	Llena	3/4	Mitad	1/4	Casi vacía	Vaciar	Reserva	-	2	+
VODKA ABSOLUT	Llena	3/4	Mitad	1/4	Casi vacía	Vaciar	Reserva	-	0	+

17.3 Alerta de reposición de botella (needsRestock)

Un producto embotellado requiere compra cuando:

```
orden(bottleLevel) <= orden(alertBottleLevel ?? "almost_empty")    Y    (reserveBottles ?? 0) === 0
```

Con ≥ 1 botella en reserva **no** alerta. Un producto sin nivel registrado (null) nunca alerta.

17.4 Inventario diario

- Una jornada por (fecha, categoría).
- Los ítems de botella **no** generan StockMovement ni modifican currentStock; solo guardan snapshot de nivel/reserva.

17.5 Auditoría

Retención de **180 días** (6 meses); ver §21.

18. Validaciones importantes

- **Movimientos** (/api/movements): productId y type requeridos; type en el conjunto válido; producto existente y activo; cantidad > 0 para entrada/salida de botella; stock suficiente en EXIT numérico; reserva suficiente en EXIT de botella; BOTTLE_ADJUST solo para productos bajo seguimiento y ADJUSTMENT numérico solo para productos normales.
- **Inventario diario**: date con formato YYYY-MM-DD; conteos numéricos ≥ 0 ; bottleLevel (si viene) debe ser una clave válida; reserveBottles entero ≥ 0 .
- **Permisos**: cada clave se valida contra inventoryPermissions; los helpers reciben el objeto session.user.
- **Roles/permisos** (roles.ts): sanitizePermissionKeys filtra claves inválidas y duplicados; parsePermissionsJson tolera JSON corrupto.
- **Entradas numéricas** (numeric.ts): sanitizeNumericInput limpia la entrada del usuario.

19. Manejo de errores

- Las API routes responden con códigos HTTP explícitos: 400 (datos inválidos), 401 (sin sesión), 403 (sin permiso o feature desactivada), 404 (no encontrado), 201 (creado).
- El cliente muestra los errores con *toasts* (sonner), leyendo el campo error.
- **La auditoría nunca rompe la operación**: si falla el registro, hace console.error y la operación principal continúa (audit.ts).
- El **webhook de sincronización con Nómina** es *best-effort*: si Nómina no responde, no falla la creación de la categoría.
- Middleware: sin sesión $\rightarrow$ login; con sesión pero sin acceso $\rightarrow$ /unauthorized.

20. Seguridad

1. NEXTAUTH_SECRET idéntico al de Nómina Xpress en modo integrated, y único por cliente en standalone (reutilizarlo rompería el aislamiento de sesiones).
2. **Contraseñas** hasheadas con bcrypt (coste 12) en standalone.
3. **Verificación de permisos en cada API route** (el middleware no cubre /api).
4. **Aislamiento por cliente**: base de datos, proyecto y secretos independientes; no hay datos compartidos entre clientes.

5. **Secretos fuera del código:** tokens de Turso y passphrase de backups en secrets (GitHub/Vercel), nunca en el repositorio. `clients/registry.json` no contiene secretos.
6. **Feature flags apagados cierran también la API** (no solo la UI): con `dailyInventory OFF`, `/api/daily-inventory*` responde 403.
7. Los cambios de permisos en integrated requieren **re-login** (el JWT se firma al iniciar sesión); en standalone aplican sin re-login.

21. Auditabilidad y trazabilidad

- Módulo `src/lib/audit.ts` + tabla `AuditLog` + panel `/auditoria`.
- Acciones registradas: `daily.open`, `daily.close`, `daily.reopen`, `daily.edit`, `category.create`, `category.permissions.autocreate`, `access.denied`.
- Cada registro guarda acción, tipo/ID de entidad, categoría, usuario, resumen legible y resultado (`success/denied`).
- **Retención 6 meses (180 días)**, con purga probabilística (~5% de las escrituras) y purga determinística al abrir el panel de auditoría.
- **Trazabilidad de stock:** cada `StockMovement` guarda `userId/username` y, si proviene del inventario diario, `dailyInventoryItemId + source`.

22. Despliegue y producción

Ver `docs/runbooks/releases-y-multicliente.md` (fuente de verdad). Resumen:

- **Un solo código base** (main). El proyecto **demo** (`inventory-xpress-demo`) auto-despliega main; los clientes reales **no** reciben auto-deploy: se promueve el mismo build ya verificado en demo. Regla de oro: ningún cambio llega a un cliente en producción sin pasar antes por demo.
- **Feature flags por cliente:** `NEXT_PUBLIC_FEATURE_COCKTAILS` y `NEXT_PUBLIC_FEATURE_DAILY_INV` OFF por defecto; cada proyecto Vercel los enciende si aplica. Cambiarlos requiere rebuild.
- **Alta de cliente:** `scripts/provision-client.mjs` + checklist (proyecto Vercel, env vars, CNAME/DNS, `clients/registry.json`, secret `TURSO_TOKEN_<SLUG>`).
- **Backups** (ver `docs/BACKUP.md`): workflow `backup-db.yml` semanal (domingo 03:00 UTC), dump SQL cifrado con GPG/AES-256 por cliente, prueba de integridad automática, retención 180 días, alerta por issue de GitHub ante cualquier fallo. Secrets: `DB_TARGETS` y `BACKUP_GPG_PASSPHRASE`.

23. Mantenimiento

- Tras cambiar `schema.prisma`: `npx prisma db push (local) + npx prisma generate`. No editar `src/generated/prisma/` a mano.
- Al crear una categoría raíz nueva se generan sus 5 claves de permiso; en integrated hay que registrarlas/asignarlas en Nómina (ver `docs/NOMINA-SYNC-PERMISOS-CATEGORIAS.md`) y los usuarios deben re-loguear.
- La **passphrase de backups** es irrecuperable si se pierde: guárdela en un gestor de contraseñas. La retención real depende del ajuste del repositorio (Settings → Actions → Artifact and log retention ≥ 180 días).
- **Lint/tipos:** `pnpm lint` y `pnpm build` (que corre `prisma generate + next build`).
- **Documentación:** al añadir una funcionalidad, actualizar este documento, el [MANUAL_DE_USUARIO.md](#) y, si cambia la arquitectura, `CLAUDE.md`.

24. Recomendaciones para futuros desarrolladores

- **Respetar las reglas no negociables** de CLAUDE.md: transacción stock+movimiento; TypeScript strict sin any; verificar permisos en cada API route; secreto idéntico en integrated; middleware en src/proxy.ts; URL de BD en prisma.config.ts.
- La diferencia entre clientes debe ser **configuración**, no código. Si dos clientes necesitaran fuentes distintas, el diseño está mal.
- **No hagas fetch desde Server Components** a API routes propias; usa Prisma directo.
- **Autoriza por permiso efectivo**, no por rol literal.
- Los **feature flags nuevos** deben cortar en las 3 capas (navegación, ruta, API).
- El slug de categoría es la clave del contrato de permisos: **no** cambiarlo al renombrar.
- No hay framework de tests unitarios: verificar con `pnpm build + pnpm lint` y pruebas E2E.

25. Limitaciones actuales

- **Sin tests automatizados** (unitarios/integración); la verificación es manual/E2E.
- El control por botella aplica **solo** a la subcategoría con slug `cocteles` (`BOTTLE_TRACKING_SLUGS`); depende de que ese slug sea estable y no es configurable por cliente todavía.
- El backup **no** respalda imágenes de producto (Vercel Blob), solo bases de datos.
- El sync de permisos por categoría con Nómina está **pendiente del lado de Nómina** (el inventario ya expone el endpoint y el webhook).
- Cambiar feature flags requiere **rebuild** (no es runtime puro).
- El almacenamiento de backups es GitHub Actions Artifacts (aún **no** Cloudflare R2).

26. Posibles mejoras futuras

- Suite de tests automatizados y CI de calidad más estricto.
- Hacer configurable por cliente el conjunto de subcategorías con control por botella (hoy fijo en `cocteles`).
- Migrar el almacenamiento de backups a Cloudflare R2 al crecer el número de clientes e incluir el respaldo de imágenes de producto.
- Completar la sincronización de permisos por categoría en Nómina.
- Panel de administración del registro de clientes.

27. Inconsistencias detectadas

Detectadas durante la revisión de la documentación y del código (estado a 2026-07):

#	Inconsistencia	Estado
1	README.md era el boilerplate de create-next-app (puerto 3000, <code>app/page.tsx</code> , <code>npm/yarn/bun</code>): no describía el proyecto.	Corregido: README reescrito.
2	CLAUDE.md §Permisos describía una API inexistente (<code>canManageProducts(role)</code> , <code>canDoStockCount(role, access)</code>).	Corregido: actualizado a la API real de 12 claves.
3	<code>docs/GUIA_PERMISOS_GRANULARES.md</code> y <code>docs/NOMINA_SYNC_PERMISOS_CATEGORIAS.md</code> decían "10 claves"; el código tiene 12 (<code>products:hard_delete</code> , <code>audit:view</code>).	Corregido: ambos documentos actualizados; la guía quedó marcada como histórica.
4	El módulo de control por botella evolucionó más allá de su spec de diseño (movimientos <code>ENTRY/EXIT/BOTTLE_ADJUST</code> , "Vaciar", <code>bottleStock</code>).	Documentado: los specs quedan como registro histórico; este documento refleja el código real.

#	Inconsistencia	Estado
5	clients/registry.json marca cucina-dei-fiori como active: false (aprovisionamiento de su BD pendiente), mientras la doc de backups lo usa como ejemplo activo.	Señalado como estado actual.

Si detecta nuevas discrepancias entre este documento y el código, prevalece el **código en main**; actualice este documento en el mismo cambio.